工程管理AI配台システム — 経営層向け説明

文書の目的：本システムの目的、期待できる効果、制約を整理する。

想定読者：社内の経営層、部門長、企画・管理職

詳細：要件定義書（HTML） ／ Markdown

社内運用の参考：Cursor活用・社内運用保守（HTML） ／ Markdown

版：1.5（2026-04-06）

目次： 1. 何をするか ／ 2. なぜ必要か ／ 3. 利用の流れ ／ 4. AIの役割 ／ 5. 主要パーツと役割 ／ 6. 期待効果と留意点・リスク ／ 7. 社内で決めること ／ 7.5 開発経緯・委託判断 ／ 8. 委託費用（8.0 概算・8.4 ソース試算） ／ 9. まとめ

1. このシステムは何をするか（一言）

工場の **「いつ・どの機械で・誰が・何をするか」** を、**加工計画データと勤務・スキル情報**から **自動で組み立て**、**日次〜複数日の生産計画表**と**担当者別の予定**を **Microsoft Excel 上**にまとめる仕組みです。現場が慣れ親しんだ表形式のまま、配台（割付）作業の負荷を下げることを狙います。

2. なぜ必要か（ビジネス上の位置づけ）

観点	説明
現場負荷	依頼・納期・設備・人の制約が重なると、配台調整は時間がかかり属人的になりやすい。
変更・人員の急変	依頼内容や担当者が**急に変わり再配台が必要**な場面で、手作業に比べ**再配台の難しさと工数の増大を抑え、回避しやすくする**。
見える化	設備ごとの時間割、メンバーごとの予定を一覧化し、調整・説明の材料にする。
ルールの統一	優先度や納期、スキル条件などを、システム側のルールとして繰り返し適用しやすくする。
例外の扱い	「この案件だけ特別に」といった指示を、画面上の備考やメインシートの記載から反映する設計がある（詳細は要件定義書）。

3. 利用の流れ

現場の配台は、まず **「いま配台すべき仕事を揃える」**、次に **「機械と担当者に振り分ける」** という流れになります。本システムは、この流れを **Excel 上の表** でつなぎ、2 つの作業に分けて支援します。

1. **ステップ1 — 未完了の仕事を、配台用の入力表に並べる**
   加工計画などに書かれた仕事のうち、**まだ終わっていないもの**だけを抜き出し、システムが読み取る **入力表** に並べます。この表が、その日・その期間の **やることリスト** になります。
2. **ステップ2 — 割付案を計算し、計画表として出力する**
   入力表に加え、**マスタ**（スキル、必要人数、その日の出勤など）を組み合わせて、**どの機械に何をいつ**、**誰にどの仕事を** 割り当てるかを計算します。結果は **生産計画表** と **担当者別の予定** として Excel に出力されます。

人の判断を挟むときは、ステップ1の表に **上書きしたい内容** や **特別な指示** を書き足してからステップ2を実行すると、配台案に反映されます。急ぎのときはステップ1と2を **続けて** 実行してかまいません。

4. 「AI」は具体的に何をしているか

本節の「AI」には、① **システムをつくる側の開発支援** と ② **稼働時に Excel やマスタの文言を解釈する Google Gemini（クラウド API）** の二層があります。

4.1 開発について（コード作成・バイブコーディング）

当システムの **ソースコードの作成・改修**には、対話型の AI 支援開発（いわゆる **バイブコーディング**：意図や仕様を自然言語で伝えながら、AI と対話して実装を生成・調整するやり方）を活用しています。

メリットと意味：

- **仕様の言語化から実装までの距離を短くできる**ため、現場の要望やルール変更を、比較的早くプロダクトに反映しやすい。
- **現場の配台のやり方や Excel 上の運用ルール**を、**システムの仕様・プログラムの動きに落とし込む**やりとりは、**選任のエンジニアを配置しなくともよい**形で継続しやすくなる。**必要であれば、実演可能です。**
- **繰り返し起きる定型の実装・ドキュメント整備**を支援し、保守コストの抑制に資する。

開発ツール（バイブコーディング）

項目	内容
使用ツール	**Cursor**（AI を統合したコードエディタ）。上記のバイブコーディングで使用しています。

項目	内容
サブスク費用の目安	**Cursor のサブスクリプション**により、おおむね **月額 20〜60 米ドル程度**のランニングコストが発生します（為替・プラン改定により変動し得ます）。
開発時間をさらに短縮したい場合	**Pro+**（**月額 60 米ドル程度**）への加入が必要になります。

4.2 稼働時に任せていること（Gemini API）

稼働時は、**Google が提供するクラウド上の生成AI（Gemini）API** を利用し、**インターネット経由**でサービスにアクセスします。

特記事項・備考の AI 解析については、セルに書かれた文章を AI が解釈し、プログラム側はその **解析結果をパラメータ（構造化された値・フラグ・日付など）として受け取り**、配台ロジックや表示に渡します（人が細かい IF 文を逐一書かなくても、表の文言から意味を取り出す用途）。

現時点の**試作バージョン**では、**文言の解釈をパラメータ化すること**に課題があるため、**オプション扱い**となっています。

主に任せていることの例：

対象・領域	Gemini に任せること（概要）
配台計画上の **備考・特記事項**	上記のとおり、**解析結果をパラメータで受け取る**
配台不要 としたい工程	条件を、機械が処理しやすい形に整理する
勤務や休暇まわりの備考	読み取り補助
メインシートの **自然言語による全体指示**	解釈（例: 特定の案件の扱いを変える）

4.3 利用前提とコスト見込み（Gemini API）

重要：本システムの設計は、**Gemini API を利用できる状態を前提**としています。**API キー（利用権限）**を用意し、社内の情報セキュリティ方針に沿って管理する必要があります。

料金・枠の見込み：現時点の **計測に基づくと、無料枠の範囲内での運用が見込める**水準です。一方、**安定稼働（クォータや優先度の確保など）のためには、有料プランへの登録が必要となる場合**があります。有料利用に移行する場合でも、**利用上限（キャップ）を設定できる**ため、想定外の請求を抑えた運用が可能です。

5. システムの主要パーツと役割

いま表現しているもの	実際のイメージ
Excel（マクロ付きブック）	画面・ボタン・表の置き場。現場が触る主たる場所。
マスタ用 Excel	スキルや出勤など、計算の土台となるデータ。
裏側の計算プログラム	表の読み書きと配台ロジックを担当。Excel から自動で起動される。
出力フォルダ	計算結果のファイルやログが保存される場所。

Windows PC と Excel が動く環境で、初回だけ **環境のセットアップ**が必要、という理解で足ります。

堅牢性を優先する場合の UI：**Excel を前面の操作画面にしない**構成への移行もあり得ます（例：**JavaFX**、**Python + Qt** などのデスクトップアプリへ再実装）。**開発コストは増加します。**

6. 期待効果と留意点・リスク

<期待効果>

- 配台表作成の **作業時間短縮**、担当者による **ブレの低減**（ルールの再現性）。
- **納期・優先度・スキル** など複数条件を同時に考慮した案を素早く出せる。
- 出力結果が**慣れ親しんだ Excel**であり、**二次加工が容易**。

留意点・リスク（経営・管理側の論点）

項目	内容
クラウドAI依存	Gemini 利用には **ネットワーク** と **契約・キー管理** が必須。止まると設計どおりの機能が使えない。
コスト	API の **従量課金・枠** は利用量次第。運用ルール（誰がどれだけ実行するか）の整理が望ましい。
情報の取り扱い	送信・保存の範囲は、**個人情報・顧客情報・機密**の観点で社内規程と照合すること。**通信は通常 TLS（HTTPS）で暗号化**されるが、データは**クラウド上で処理**され、保存・学習利用などの扱いは**プラン・契約で異なる**。無料・有料の別だけで「送信がない」「全面に保護される」とは限らないため、**Google の最新の取り扱いと契約**を確認すること。

項目	内容
Excel前提	大規模な同時利用やモバイル中心運用には向かない構成。拡張時は Web 化など別アーキテクチャが検討対象になり得る。
環境の均一性	PC ごとにセットアップ差があると「動く／動かない」が分かれやすく、**障害の発生も起きやすい**。**配布手順の整備**が重要で、**関係者が協調して**環境をそろえる取り組みが欠かせません。

7. 社内で決めておくとよいこと（チェックリスト）

- ☐ **Gemini API** の契約主体・請求先・利用上限の監視方法
- ☐ **API キー** の保管場所、アクセス権、漏えい時の対応
- ☐ 計画データに含まれる情報の **機密度** と、クラウド送信の可否（必要に応じ **外部専門家** と確認）
- ☐ **標準PC環境**（Windows・Excel 版・ネットワーク）の定義と、テスト担当
- ☐ 障害時の **代替運用**（手作業配台に戻すまでの手順）

7.5 開発経緯と、ソフトウェア委託／内製の判断について

当初の想定と、実際に進んだ内容

- 当初は、**骨格を作成したうえで外部業者へ依頼する**方向の想定でした。
- 一方で、**外部委託の方針は確定しておらず**、また**「骨格」の定義**（何を指すか・どこまでが範囲か）も不明瞭でした。

その結果、**特別ルールの指定漏れや不具合を含みつつも、完成形に近いイメージまで本格的にコーディングが進む**形となりました。

開発体制とツール選定（Cursor）

開発担当者の専門は **Java に偏っています**。

3〜6 か月程度の期間をいただけるのであれば、AI によるフルバイブコーディングに頼らず、**ロジックを完全に把握したうえでの実装**も選択肢でした。

しかし今回は、**骨格づくりにそれだけの期間を確保できない**前提です。**短期間で開発を進めるため**、AI コードエディタ **Cursor** を初めて**本格採用**する方針をとりました。

ソフトウェア会社へ委託する場合の前提

現状、**コードのロジック把握が十分に追いついていない**部分があります。

そのため、ソフトウェア会社へ依頼する場合でも、おおむね次の流れになる見込みです。

- **Cursor で生成・編集した成果物**をベースに、修正・追記しながら要件を固める
- その結果、**要件定義書の整備にも膨大な時間**がかかる

当面の見立て（永続性・費用・運用）

永続性・保守性の観点では、ソフトウェア会社による**再作成・再実装**が望ましい一方、**かかる費用は大きい**と考えます。

当面は、**このまま開発を完走させ**、**社内の開発リソースを増やす方策を模索しながら運用**するのが現実的ではないか、という見立てです。

業務・工場稼働への影響

本システムが利用できない場合でも、従来どおり手動の配台に戻すだけです。

工場の稼働そのものに致命的な支障が生じるものではないと考えています。

経営判断のお願い

補助金の枠がどの程度あるかは、現時点では**不明**です。

上記を踏まえ、**ソフトウェア会社への作成依頼と内製で進めるか**について、**経営判断をいただきたい**と考えています。

8. ソフトウェア会社へ依頼した場合の費用の目安（参考）

> **重要**　本章の金額は**経営説明・稟議用の参考**で**正式見積ではありません**。条件により**実額は大きく変わります**。§8.0 の **A〜C は出典のない市場感の例示**、**本リポジトリ規模の試算は §8.4**（行数×係数）です。両者は**同一の計算根拠ではありません**。

8.0 概算のたたき台（税抜・参考）

ベンダー・スコープにより **±50%以上** ずれることは普通です。

① 同等機能を一から作り直す場合（初期開発＋月額保守のイメージ）

§8.4 が本件の「同等機能で再構築する」**数量イメージ（約 2,320万〜6,300万円**・税抜）。下表の**先頭行**は、その要約です。

A〜Cは出典のない**一般的な例**であり、本件の規模を表すものではありません（詳細は **§8.4**）。

パターン	内容のイメージ	初期開発（概算・税抜）	月額保守（概算・税抜）
本件｜§8.4 試算に近い	現行ソース規模を同等機能で再構築する想定。§8.4 と同じ前提（詳細は **§8.4**）。	**約 2,320万円 ～ 6,300万円**	**約 35万円 ～ 95万円／月**（初期を年 **約18%** と仮定したイメージ。§8.4 末尾の **月約55万円** はレンジ中間付近の例）
A｜コンパクト	要件・ソースが揃い Excel 構成のまま再実装。試験・移行は抑えめ。**（一般的な例。本件の §8.4 とは別）**	**約 800万円 ～ 1,200万円**	**約 12万円 ～ 25万円／月**（初期の年 **約15～20%** を月割りしたイメージ）
B｜標準	要件整理から移行・教育まで、通常品質のテスト込み。**（一般的な例。本件の §8.4 とは別）**	**約 1,500万円 ～ 2,500万円**	**約 25万円 ～ 45万円／月**（同上の考え方）
C｜手厚い	大規模**システムインテグレーション**（SI）、監査・複数拠点・高可用性・文書が重い場合。	**約 4,000万円 ～ 8,000万円**（**それ以上**もあり得る）	**約 70万円 ～ 150万円／月**

SI（システムインテグレーション）＝**要件整理から設計・構築・既存システム連携・導入まで**をまとめて請け負う形のこと。

定額保守は**初期開発費の年○%**（§8.1 の**15～25%** など）で見ることが多く、**初期が高いほど月額保守も高くなりやすい**（この表の列のイメージ）。応答時間・範囲などで変わります。

変更・追加は原則**人日×単価**（目安**8～18 万円/人日**）。小さくても**数十万円～**、大きいものは**都度見積**。緊急・休日は**1.3～2 倍**などの割増がありがちです。

② 現行の保守・運用を外注する場合（月額のイメージ）

パターン	内容のイメージ	月額（概算・税抜）	備考
ライト	メール等での問い合わせ対応、営業日内の回答、軽微な調査のみ。	**約 8万円 ～ 20万円／月**	改修工数は **別見積** が一般的。
スタンダード	月 **数時間～十数時間** の改修・調査枠、定例会あり。	**約 30万円 ～ 70万円／月**	よく選ばれる帯の一例。

パターン	内容のイメージ	月額（概算・税抜）	備考
プレミアム	担当者アサイン、**契約で応答時間が定められた**優先サポート（SLA）。	**約 80万円 ～ 150万円／月**	契約書で **時間・範囲** を固定するとブレが減る。

② の補足（別途・上乗せの例）

項目	内容のイメージ
キックオフ（別途）	ソース引渡し・環境説明・機密。別途**約 30～100 万円**の例（ベンダーにより**0 円**込みも）。
運用業務の上乗せ	配布代行・ログ・API キー等を足すと**月 +10～40 万円前後**の例があり、**別契約**になりやすい。

8.1 新規構築を外注するときの整理

論点	内容
規模感	**Excel（マクロ）＋ローカル計算＋外部生成 AI** が一体の業務システムは**複数人月**～の規模があり得ます。
スコープ（外注で含める範囲）	外注契約の対象に、**要件定義書**による**仕様の確定**、**テスト**、**本番移行**を含める。**再実装**（既存の作り直し）であっても、テストと移行は**必須**であり、**見積から漏れやすい**点に注意。
定額保守	初期の**年 15～25%**を月割りする形がよくあり、**初期が高いほど月額も高くなりやすい**（契約条件で変わる）。

8.2 保守・運用を外注するとき

項目	内容
対象・月額	バグ・OS/Excel・ライブラリ・問い合わせ・軽微改修など。**月額は §8.0 ②**。
体制・見積前提	**Cursor** のバイブコーディングを続けられるか（契約・セキュリティ）、**手読み保守**に切り替えるかは**見積前に確認**。切替で**単価・納期が上振れ**しやすい。
スポット・運用・API	**スポット**：実工数×単価（緊急は割増、キックオフ別途のことがある）。**運用込み**（配布・ログ・API キー等）は**別契約・上乗せ**になりやすい。**Gemini**は顧客契約か**代理請求**かを**契約で明記**。

8.3 見積がぶれにくいポイント（経営側）

- **スコープ**：Excel のままか Web/API か、**AI は必須か**。
- **検収・保守**：完了の定義、バグのみか**OS／Excel 新バージョン対応**までか。
- **セキュリティ**：個人情報・クラウド送信、**委託先の作業環境**。

8.4 ソース行数から見た参考試算（2026-04-06 計測）

§8.0 ①の **A〜C**（市場感の例示）とは**別系統**です。以下は**本リポジトリの行数**と**明示した仮定**からの試算です。

本番寄り **23,426 行**（Python 本番 **19,287 行** ＋ VBA エクスポート **4,139 行**）を UTF-8 で機械集計。業務ロジック・Excel I/O・生成 AI 混在を踏まえ**25〜50 行/人日**、試験・移行・PM に**+25〜35%**を粗く乗せ、**約 29〜63 人月**のイメージ（**正式見積の代替ではない**）。コメント率・生成ツール依存・中核モジュールの再設計で**実工数は増減**します。

人月単価（税抜・仮定）	下限（約 29 人月）	上限（約 63 人月）
80 万円/人月	**約 2,320 万円**	**約 5,040 万円**
100 万円/人月	**約 2,900 万円**	**約 6,300 万円**

含みにくい：要件・業務の再整理、Web 化・監査・複数拠点、API 従量、社内受入・教育工数。**第三者監査やベンダー見積の代替にはならない**。

保守の参考：再構築をおおよそ**3,700 万円**（レンジ中間付近）と仮定し年**18%**なら**月 約 55 万円オーダー**（あくまで例）。

9. まとめ

本システムは、**工場の配台業務を Excel 中心の運用のまま支援し**、**Google Gemini による文章・ルールの解釈**を組み合わせたものです。**業務効率と再現性の向上**が期待できる一方、**保守を内製か外注かを選択する必要があり、経営判断が必要です**。

本紙は意思決定・説明用の要約です。*§8* の金額は**保証しません**。正式な金額は委託先の見積を正としてください。